

PROGRAMME DE FORMATION · VERSION 3 · 2026-09-13

Initiation aux bases de données et au SQL pour les professionnels non informaticiens

Apprenez à poser des questions fiables à une base relationnelle sans prérequis de développement. Le cas guidé couvre modèle, saisie, requêtes et rapprochement des résultats pour comprendre ce que les tableaux affichent réellement.

3 jours · 21 heures

Fondamental · Hybride

1 992 € HT

Tarif indicatif, dates, disponibilité et modalités contractuelles à confirmer avec le centre.

À qui s'adresse cette formation ?

Professionnels métier, gestionnaires et utilisateurs de tableaux souhaitant comprendre une base relationnelle et écrire leurs premières requêtes.

Prérequis

Aucun prérequis technique bloquant : les bases utiles sont rappelées en début de formation.

Objectifs pédagogiques

- Concevoir une base de données (modèle relationnel, MCD)
- Créer une base (tables, contraintes d'intégrités)
- Remplir une base de données (chargement depuis un fichier texte ou ordres SQL)
- Écrire des requêtes SQL pour extraire les données de la base (select)
- Comprendre le concept de transaction et des verrous (accès concurrent)
- Comprendre comment les données sont sécurisées (droits)
- Comprendre les formats de données (CSV, XML, import/export, ETL) dans les échanges entre les applications et les bases
- Comprendre la place des bases de données dans les architectures d'entreprise (site WEB, applications internes, décisionnel, outils BI, reporting, etc.)

Le cas fil rouge

Concevoir puis interroger une petite base de commandes en comprenant ce que réalise le système derrière une application métier.

Préparation

Aucune programmation nécessaire ; tableur, schémas simples et environnement SQL local guidé.

Progression détaillée

Répartition pédagogique proposée sur une base de 7 heures par jour, pauses exclues. À ajuster avec le formateur au positionnement initial. Les approfondissements « Pour aller plus loin » sont sélectionnés par le formateur selon le positionnement et le temps disponible ; ils ne constituent pas des heures supplémentaires garanties.

Jour 1 · 7 heures

1. Comprendre une base relationnelle

210 minutes · apports, exercice et retour

- Distinguer table, ligne, colonne et type de donnée.
- Identifier clés primaires et liens entre tables.
- Situer base, application et reporting dans une architecture.
- Distinguer table, ligne, colonne, identifiant et relation ; comprendre pourquoi une clé unique évite les ambiguïtés.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Distinguer table, ligne, colonne et type ; relier une ligne à un objet métier.
- Comprendre clé primaire, clé étrangère et cardinalité avec clients, commandes et articles.
- Repérer répétitions et anomalies de mise à jour dans un tableau unique.

Atelier prévu

Transformer un tableau mêlant clients et commandes en trois tables et expliquer les doublons ainsi évités.

Livrable attendu

Dictionnaire de données métier et exemple de normalisation.

Vérification en atelier

Le schéma distingue correctement une commande de ses lignes d'articles.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Repérer dans un tableur les données répétées qui devraient devenir des entités séparées.

2. Dessiner puis créer le modèle

210 minutes · apports, exercice et retour

- Exprimer entités, associations et cardinalités.
- Traduire le modèle en tables et clés étrangères.
- Définir obligations de saisie et contraintes d'intégrité.
- Traduire règles métier en types, clés primaires, clés étrangères et contraintes de saisie.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Définir colonnes obligatoires et contraintes d'unicité selon les règles du cas.
- Choisir nombres, dates et textes sans stocker systématiquement toute valeur comme chaîne.
- Créer de petites tables dans une base d'exercice avec des noms explicites.

Atelier prévu

Créer le modèle clients-commandes-lignes puis tenter un enregistrement invalide pour observer le rôle des contraintes.

Livrable attendu

Modèle relationnel et règles d'intégrité explicites.

Vérification en atelier

Une référence inconnue et une clé dupliquée sont identifiées comme anomalies.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Tester le modèle sur une commande comportant plusieurs produits et sur un client sans commande.

Jour 2 · 7 heures

3. Remplir et modifier les données

210 minutes · apports, exercice et retour

- Importer un CSV en contrôlant séparateur et types.
- Écrire INSERT, UPDATE et DELETE avec filtre vérifié.
- Comprendre validation, annulation et principe de transaction.
- Observer le rejet d'une clé étrangère invalide, d'un doublon interdit et d'une valeur obligatoire absente ; expliquer le rôle de chaque contrainte.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Utiliser INSERT, UPDATE et DELETE avec un filtre explicite dans l'environnement d'exercice.
- Prévisualiser les lignes concernées avant une modification et comprendre commit et rollback.
- Distinguer absence de valeur et chaîne vide lors d'une saisie.

Atelier prévu

Importer les commandes dans une base d'exercice et annuler une modification avant validation définitive.

Livrable attendu

Script de modification sécurisé et preuve des lignes concernées.

Vérification en atelier

Le nombre de lignes modifiées correspond à la sélection vérifiée au préalable.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Simuler une mise à jour trop large dans une base d'exercice puis corriger la condition avant validation.

4. Poser des questions avec SELECT

210 minutes · apports, exercice et retour

- Choisir colonnes, filtres et ordre d'affichage.
- Calculer sommes, comptes et regroupements.
- Comprendre valeur NULL et recherche de données manquantes.
- Combiner filtres, tri, valeurs nulles, agrégations et regroupements en reliant chaque clause à la question métier.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Construire SELECT, alias, WHERE et ORDER BY à partir d'une question formulée en français.
- Combiner AND et OR avec parenthèses ; tester bornes de dates et valeurs NULL.
- Lire le résultat avant d'ajouter de nouveaux calculs pour localiser une erreur.

Atelier prévu

Répondre à cinq demandes métier, dont les clients sans adresse renseignée et les montants par mois.

Livrable attendu

Carnet de requêtes commentées et résultats de contrôle.

Vérification en atelier

La sélection inclut et exclut les exemples attendus aux limites de la période.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Expliquer la différence entre filtrer des lignes avant calcul et filtrer des groupes après calcul.

Jour 3 · 7 heures

5. Croiser des tables et gérer les accès

210 minutes · apports, exercice et retour

- Relier tables par jointures et vérifier le nombre de lignes.
- Comprendre pourquoi une jointure peut multiplier les montants.
- Distinguer lecture, écriture, rôles et verrous concurrents.
- Distinguer jointure interne et externe ; comprendre la multiplication des lignes dans une relation un-à-plusieurs.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Relier deux tables avec une clé puis comparer jointure interne et externe.
- Observer comment plusieurs lignes de détail peuvent multiplier une ligne de commande.
- Comprendre droits de lecture et de modification sans utiliser de compte administrateur.

Atelier prévu

Produire les ventes par client puis simuler deux utilisateurs, dont un lecteur qui ne peut modifier aucune commande.

Livrable attendu

Requêtes multi-tables et contrôle des doublons.

Vérification en atelier

Le résultat explique les lignes absentes et les répétitions introduites par la jointure.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Calculer un indicateur sans compter deux fois les clients et repérer les droits nécessaires à un usage en lecture seule.

6. Échanger les données et vérifier le résultat

210 minutes · apports, exercice et retour

- Situer CSV, JSON, XML et flux d'intégration.
- Contrôler comptages, totaux et cohérence après import ou export.
- Documenter dictionnaire de données et requêtes utiles.
- Vérifier séparateurs, dates, encodage, décimales et confidentialité lors d'un export ou d'un import.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Exporter un résultat avec en-têtes, encodage et format de dates explicites.

- Contrôler nombre de lignes, doublons et total de référence avant de diffuser un tableau.
- Documenter question, période et filtres pour permettre une prochaine extraction.

Atelier prévu

Livrer une petite base et trois requêtes de reporting accompagnées d'un dictionnaire compréhensible par un collègue non informaticien.

Livrable attendu

Export vérifié et fiche de contrôle avant partage.

Vérification en atelier

Le destinataire peut interpréter le fichier sans deviner son périmètre.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Comparer le total d'un rapport SQL à celui du fichier exporté et expliquer un écart de conversion.

Évaluation finale

Mise en situation individuelle et restitution commentée, incluses dans la dernière séquence. Durée indicative : 60 minutes.

- Les clés et les relations sont expliquées correctement.
- Les résultats SQL sont rapprochés des données sources.
- Une modification risquée est testée dans une transaction d'exercice.

Méthodes et ressources

Apports illustrés, exercices progressifs, ateliers sur un cas fil rouge et retour argumenté sur les productions. Les ateliers et l'évaluation font partie des heures indiquées.

Les ateliers décrivent les travaux prévus. Leurs fichiers, corrigés et évaluations en ligne sont à préparer, sauf ressources explicitement disponibles dans le module pilote.

Accès, accompagnement et contact

Pour obtenir plus de détails ou le programme détaillé validé, contactez le centre : 09 54 70 23 80 — contact@beyondexpertise.eu.

Positionnement et vérification des prérequis avant inscription. Délais, calendrier et aménagements à convenir avec le centre. Pour un besoin d'accessibilité, décrivez le besoin pratique sans diagnostic médical.

Programme enrichi proposé, à valider par le formateur avant animation. Les approfondissements sont adaptés au niveau et au temps disponible. Aucune certification professionnelle ni prise en charge CPF ou OPCO n'est garantie. Démarche Qualiopi en cours ; certification non acquise.

Références pour approfondir

- PostgreSQL · langage SQL